

10 Exercícios Resolvidos e Comentados em Linguagem C

Este material reúne exercícios básicos de programação em C utilizando variáveis, condicionais if/switch, laços for/while e funções.

1. Positivo, negativo ou zero

```
#include<stdio.h>

int main(){
    int num;

    printf("Digite um número:\n");
    scanf("%d", &num);

    // Verifica se o número é positivo
    if(num > 0){
        printf("O número é positivo.\n");
    }
    // Verifica se é negativo
    else if(num < 0){
        printf("O número é negativo.\n");
    }
    // Caso contrário, é zero
    else{
        printf("O número é zero.\n");
    }

    return 0;
}
```

2. Tabuada com for

```
#include<stdio.h>

int main(){
    int num;

    printf("Digite um número:\n");
    scanf("%d", &num);

    for(int i = 1; i <= 10; i++){
        printf("%d x %d = %d\n",
               num,
               i,
               num * i);
    }

    return 0;
}
```

3. Soma usando while

```
#include<stdio.h>
```

```

int main(){
    int contador = 1;
    int soma = 0;

    while(contador <= 100){
        soma += contador;

        contador++;
    }

    printf("A soma é: %d\n", soma);

    return 0;
}

```

4. Calculadora com switch

```

#include<stdio.h>

int main(){
    int a, b;
    int opcao;

    printf("Digite dois números:\n");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    printf("\n1 - Soma\n");
    printf("2 - Subtração\n");
    printf("3 - Multiplicação\n");
    printf("4 - Divisão\n");

    printf("Escolha:\n");
    scanf("%d", &opcao);

    switch(opcao){
        case 1:
            printf("Resultado: %d\n", a + b);
            break;

        case 2:
            printf("Resultado: %d\n", a - b);
            break;

        case 3:
            printf("Resultado: %d\n", a * b);
            break;

        case 4:
            printf("Resultado: %d\n", a / b);
            break;

        default:
            printf("Opção inválida.\n");
    }

    return 0;
}

```

5. Verificação de paridade com função

```

#include<stdio.h>

void verificaPar(int n){
    if(n % 2 == 0){
        printf("O número é par.\n");
    }
}

```

```

        }else{
            printf("O número é ímpar.\n");
        }
    }

int main(){
    int numero;

    printf("Digite um número:\n");
    scanf("%d", &numero);

    verificaPar(numero);

    return 0;
}

```

6. Fatorial com função e for

```

#include<stdio.h>

int fatorial(int n){
    int resultado = 1;

    for(int i = 1; i <= n; i++){
        resultado *= i;
    }

    return resultado;
}

int main(){
    int numero;

    printf("Digite um número:\n");
    scanf("%d", &numero);

    printf("Fatorial: %d\n",
        fatorial(numero));

    return 0;
}

```

7. Contagem regressiva com while

```

#include<stdio.h>

int main(){
    int contador = 10;

    while(contador >= 0){
        printf("%d\n", contador);
        contador--;
    }

    printf("Fim!\n");

    return 0;
}

```

8. Média de notas

```

#include<stdio.h>

int main(){

    float n1, n2, n3;
    float media;

    printf("Digite 3 notas:\n");

    scanf("%f %f %f",
          &n1,
          &n2,
          &n3);

    media = (n1 + n2 + n3) / 3;

    printf("Média: %.2f\n", media);

    if(media >= 7){

        printf("Aprovado!\n");

    }else{

        printf("Reprovado.\n");

    }

    return 0;
}

```

9. Número primo otimizado

```

#include<stdio.h>

int main(){

    int num;
    int primo = 1;

    printf("Digite um número:\n");
    scanf("%d", &num);

    if(num <= 1){

        primo = 0;

    }else{

        for(int i = 2;
            i * i <= num;
            i++){

            if(num % i == 0){

                primo = 0;
                break;

            }

        }

    }

    if(primo){

        printf("Número primo.\n");

    }else{

        printf("Número não primo.\n");

    }

    return 0;
}

```

10. Mini menu com while e switch

```
#include<stdio.h>

int main(){

    int opcao = 0;

    while(opcao != 3){

        printf("\nMENU\n");
        printf("1 - Olá\n");
        printf("2 - Mostrar número\n");
        printf("3 - Sair\n");

        scanf("%d", &opcao);

        switch(opcao){

            case 1:
                printf("Olá usuário!\n");
                break;

            case 2:
                printf("Número: 42\n");
                break;

            case 3:
                printf("Encerrando...\n");
                break;

            default:
                printf("Opção inválida.\n");
        }
    }

    return 0;
}
```